

고완폴 단원별 선대 5단원 해설

【1】 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$ 일 때, b 는 2행의 합을 의미한다.

$$(x^3 + x^2) + x^2 + (x+1) + 1 = x^3 + 2x^2 + x + 2 \text{ 이므로}$$

$$T(x^3 + 2x^2 + x + 2) = 3x^3 + 4x^2 - x + 1$$

$$= 3(x^3 + x^2) + x^2 - (x+1) + 2 \times 1$$

이다.

$$\text{즉, } A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ 이므로 두 번째 행의 모든 성분들의 합은 1}$$

이다.

정답 : ②

【2】 $T(1) = 1 - x \sum_{k=1}^3 1 + 2x^2 \left\{ \int_0^1 (1-1)dx \right\} = 1 - 3x,$

$$T(x) = 1 - x \sum_{k=1}^3 k + 2x^2 \left\{ \int_0^1 (x+x)dx \right\} = 1 - 6x + 2x^2,$$

$$T(x^2) = 1 - x \sum_{k=1}^3 k^2 + 2x^2 \left\{ \int_0^1 (x^2 - x^2)dx \right\} = 1 - 14x \text{ 이므로}$$

$$\text{표현행렬 } T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -3 & -6 & -14 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 고유치의 곱} = \det(T) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -3 & -6 & -14 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 22 \text{ 이다.}$$

[다른 풀이]

$$T(a+bx+cx^2) = (a+b+c) - x(3a+6b+14c) + 2x^2(b) \text{ 이므로}$$

$$\text{표현행렬 } T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -3 & -6 & -14 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \det(T) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -3 & -6 & -14 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 22$$

정답 : ③

【3】 $T(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A + A \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 일 때,

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & a+b \\ c+d & c+d \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$$T \text{의 표준행렬은 } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ 이고 } \text{rank } T = 2 \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } a_{13} + a_{43} + \text{rank } T + \text{nullity } T = 0 + 1 + 2 + 2 = 5$$

정답 : ③

【4】 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$ 일 때, $a+b+c+d$ 는 모든 성분들의 합을 의미한다.

$$v = e + T(e) + T^2(e) + T^3(e) \text{ 이므로}$$

$$T(v) = T(e + T(e) + T^2(e) + T^3(e))$$

$$= T(e) + T^2(e) + T^3(e) + T^4(e)$$

$$= 0e + T(e) + T^2(e) + T^3(e)$$

이다.

$$\text{즉, } A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 이므로 모든 성분의 합은 3이다.}$$

정답 : ①

【5】 T_1 의 표준행렬 $A_{2 \times 3}$, T_2 의 표준행렬 $B_{2 \times 2}$ 이라 하면
 $T_2 \circ T_1(v) = T_2(T_1(v)) = B A v$ 이다.

$$(T_2 \circ T_1)(1, 1, 1) = (0, 2) \Rightarrow B A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$(T_2 \circ T_1)(1, 0, 1) = (0, 1) \Rightarrow B A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$(T_2 \circ T_1)(0, 1, 1) = (-1, 2) \Rightarrow B A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$T_2(1, 0) = (2, 1) \Rightarrow B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$T_2(0, 1) = (1, 1) \Rightarrow B \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

이므로 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 는 가역행렬이고 $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 이다.

$$B A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = B A \left[-\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$$

$$= -B A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + B A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + B A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= -\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 } A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = B^{-1} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ 이다.}$$

즉, T_1 의 표준행렬의 3열의 모든 성분의 합은 1이다.

[다른 풀이]

$$B A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = B^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix},$$

$$B A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = B^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$B A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = B^{-1} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -24 \\ 1 & 0 & 1 & -12 \\ 0 & 1 & 1 & -35 \end{pmatrix} \text{을 기본행연산하면 } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ 이므로 } T_1 \text{의 표준행렬의 3열의 모든 성분의}$$

$$\text{합은 1이다.}$$

정답 : ③

【6】 (가) T 의 핵(kernel)은 2차원이므로 $\text{Im } T$ 의 차원은 1이다.

(나) $T(\vec{e}_1) = 2\vec{e}_2$ 이므로 $T(v)$ 는 $2\vec{e}_2$ 와 평행하다.

(다) $\vec{e}_2 \cdot T(\vec{e}_1) = \vec{e}_2 \cdot T(\vec{e}_i)$ 을 적용하면,

$$1) \vec{e}_2 \cdot T(\vec{e}_1) = \vec{e}_2 \cdot T(\vec{e}_2) \text{ 이므로}$$

$$\vec{e}_2 \cdot 2\vec{e}_2 = \vec{e}_2 \cdot T(\vec{e}_2) \text{ 을 만족하려면}$$

$$T(\vec{e}_2) = 2\vec{e}_2 \text{ 이다.}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad \vec{e}_2 \cdot T(\vec{e}_1) &= \vec{e}_2 \cdot T(\vec{e}_3) \text{ 이므로} \\ \vec{e}_2 \cdot 2\vec{e}_2 &= \vec{e}_2 \cdot T(\vec{e}_3) \text{ 을 만족하려면} \\ T(\vec{e}_3) &= 2\vec{e}_2 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

그러므로

$$\begin{aligned} T(\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - \vec{e}_3) &= T(\vec{e}_1) + 2T(\vec{e}_2) - T(\vec{e}_3) \\ &= 2\vec{e}_2 + 4\vec{e}_2 - 2\vec{e}_2 \\ &= 4\vec{e}_2 \end{aligned}$$

이므로 $a+b-c=4$ 이다.

정답 : ④

【7】 선형변환 R 의 표준행렬을 $R_A = A$ 라 하면 회전변환이므로 직교행렬이다.

또한 선형변환 T 의 표준행렬을 $T_B = B$ 라 하면

$T(x) \cdot y = x \cdot T(y)$ 을 행렬로 표현하면

$$Bx \cdot y = x \cdot By \Leftrightarrow (Bx)^T y = x^T B y \Leftrightarrow x^T B^T y = x^T B y \text{ 이므로}$$

모든 x, y 에 대하여 만족하므로 B 는 대칭행렬이다.

$S = R^{-1} \cdot T \cdot R$ 을 표준기저에 대한 표현행렬을 찾아보면

$$[S] = A^{-1} B A = A^T B A \text{ 이다.}$$

이때, $[S]^T = (A^T B A)^T = A^T B^T A = A^T B A = [S]$ 이므로

$[S]$ 는 대칭행렬이다.

정답 : ①

【8】 선형변환이므로

$$\begin{aligned} &T(v_1 + v_2) + T(v_2 + v_3) + T(v_3 + v_1) \\ &= (v_2 + v_3) + (v_3 + v_1) + (v_1 + v_2) \\ \Rightarrow &T(2v_1 + 2v_2 + 2v_3) = 2v_1 + 2v_2 + 2v_3 \\ \Rightarrow &T(v_1 + v_2 + v_3) = v_1 + v_2 + v_3 \\ \Rightarrow &T(2, 2, 1) = (2, 2, 1) \text{ 을 만족한다.} \end{aligned}$$

따라서 고유치 1에 대응하는 고유벡터는 $(2, 2, 1)$ 이다.

$$\text{즉, } a^2 + b^2 = 8$$

정답 : ④

【9】 $\text{rank} A = 2$, $\text{nullity} A = 5 - \text{rank} A = 3$ 이므로 $N(A)$ 의 차원은 3이다.

그러므로 $N(A)$ 로 사영시키는 정사영행렬 P 의 고유치는 1, 1, 1, 0, 0이므로 $\det P = 0$ 이다.

$N(A)$ 의 직교여공간(A 의 행공간) 위로 사영시키는 정사영행렬 Q 의 고유치는 1, 1, 0, 0, 0이므로 $\text{tr} Q = 2$ 이다.

이때, A 의 행공간을 W 라 하면,

$\{v_1, v_2\} = \{(1, 1, 1, -1, 1), (0, 1, -1, 1, 1)\}$ 은 W 의 직교기저이다.

$$\begin{aligned} \text{proj}_W v &= \frac{v \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 + \frac{v \cdot v_2}{v_2 \cdot v_2} v_2 \\ &= (1, 1, 1, -1, 1) + (0, 1, -1, 1, 1) \\ &= (1, 2, 0, 0, 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{이므로 } (a, b, c, d, e) &= v - (1, 2, 0, 0, 2) \\ &= (1, 2, 1, 1, 2) - (1, 2, 0, 0, 2) \\ &= (0, 0, 1, 1, 0) \end{aligned}$$

이다.

$$\text{즉, } \det P + \text{tr} Q + ab + cd + e = 0 + 2 + 0 + 1 + 0 = 3$$

정답 : ④

【10】 점 $B' \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$, $C' \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$, $D' \begin{bmatrix} x_3 \\ y_3 \end{bmatrix}$ 라 할 때,

$\left| \det \begin{pmatrix} x_1 - x_3 & x_2 - x_3 \\ y_1 - y_3 & y_2 - y_3 \end{pmatrix} \right|$ 은 $\overrightarrow{D'B'}$ 와 $\overrightarrow{D'C'}$ 가 이루는 평행사변형의 넓이와 같다.

$$\begin{aligned} \text{이때, } A &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}} & -\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \sqrt{2} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \\ &= \sqrt{2} \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & -\sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{bmatrix} = \sqrt{2} B \end{aligned}$$

이므로 B 는 $\frac{\pi}{3}$ 만큼 반시계방향으로의 회전이다.

$$\text{따라서 } A^4 = 4B^4 = 4 \begin{bmatrix} \cos \frac{4\pi}{3} & -\sin \frac{4\pi}{3} \\ \sin \frac{4\pi}{3} & \cos \frac{4\pi}{3} \end{bmatrix} \text{ 이므로}$$

$L(\vec{x}) = A^4 \vec{x} + \vec{b}$ 은 A^4 만큼 선형변환을 적용한 후에 $\vec{b}$ 만큼 평행이동한 변환이다. 그러므로 평행이동은 넓이에 변화가 없다.

그러므로 점 $B \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $D \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ 의 넓이는 $\left| \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -3 & -3 \end{vmatrix} \right| = 3$

이고, $|A^4| = |4B^4| = 4^2 |B|^4 = 4^2$ 이다.

즉, 옮겨진 영역의 넓이 $S' = \det(A^4) \times S = 16 \times 3 = 48$ 이다.

정답 : ④